슈뢰딩거의 고양이 아십니까?

개발 최종 보고서

JAVA 어플리케이션
2022301040
서동욱

목차

1) class 구조

02. 구현한 기능
1) Field
2) Block
3) Entity

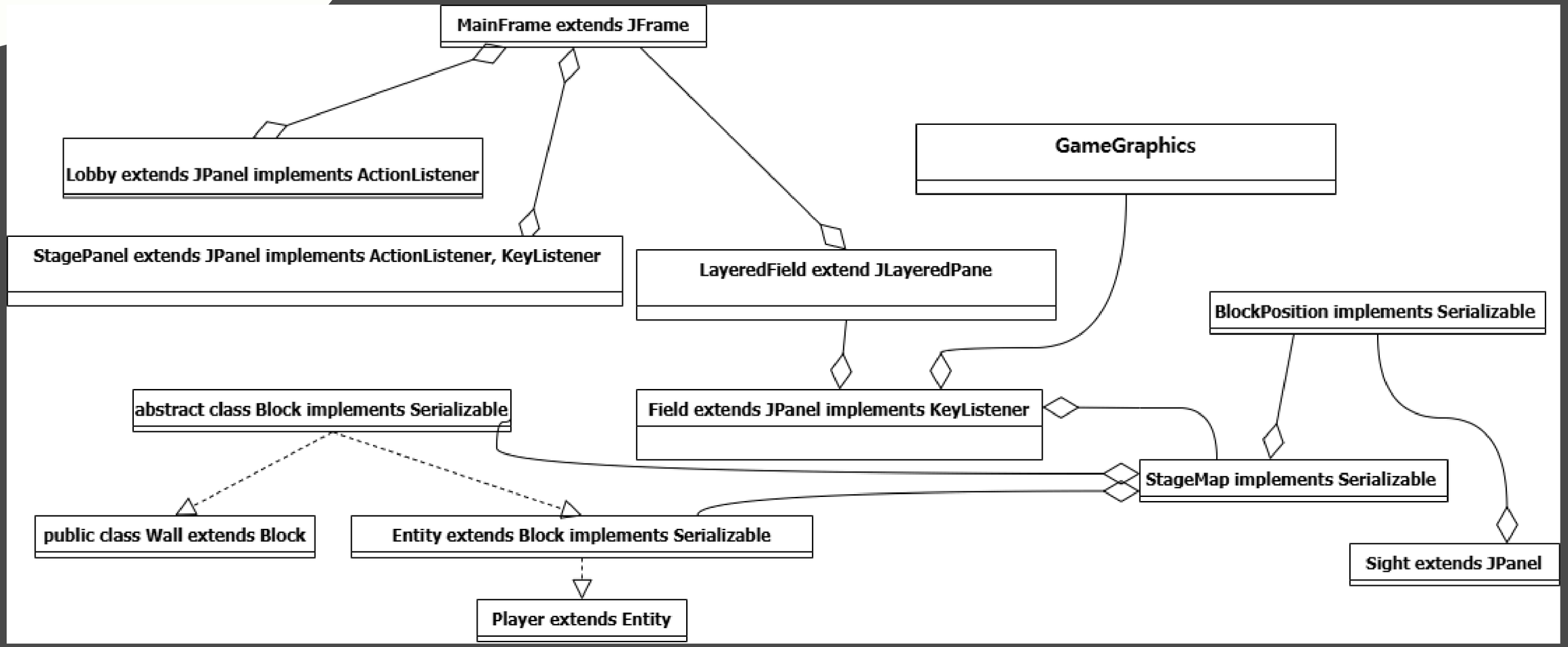
03. 간단한 소감

01 ❋ 구상 분석

슈뢰딩거의 고양이 아십니까?

간단한 스토리	해당 실험에 참여하게 된 고양이가 상자를 탈출하는 이야기
게임 장르	2D 길 찾기 퍼즐게임 (격자형 맵)
게임 특징	게임 내 블록을 보기 전 (관찰하기 전, 플레이어의 시아에 들어오기 전) 까지는 블록의 상태가 계속해서 변한다.
게임 목표	상자를 탈출하기 위해 출구 위치로 이동해야 한다.

01


MainFrame extends JFrame
Lobby extends JPanel implements ActionListener
GameGraphics
StagePanel extends JPanel implements ActionListener, KeyListener
LayeredField extend JLayeredPane
BlockPosition implements Serializable
abstract class Block implements Serializable
Field extends JPanel implements KeyListener
StageMap implements Serializable
public class Wall extends Block
Entity extends Block implements Serializable
Sight extends JPanel
Player extends Entity

01

MainFrame extends JFrame

JPanel currentPanel : 현재 보여지는 패널
JPanel StagePanel : 스테이지 패널
JPanel LobbyPanel: 로비 패널
String Game_Stage : 게임 스테이지

public MainFrame() : 생성자
private void SaveField(StageMap Saved_map,String file_name) : 객체 직렬화
private StageMap LoadField(String file_name) : 객체 역 직렬화
private void changePanel(JPanel panel) : 패널을 해당 화면으로 바꾸기

Lobby extends JPanel implements ActionListener

BufferedImage Lobby_Img; //로비 이미지 화면
JButton startButton; //시작 버튼
MainFrame frame; //해당 창의 frame

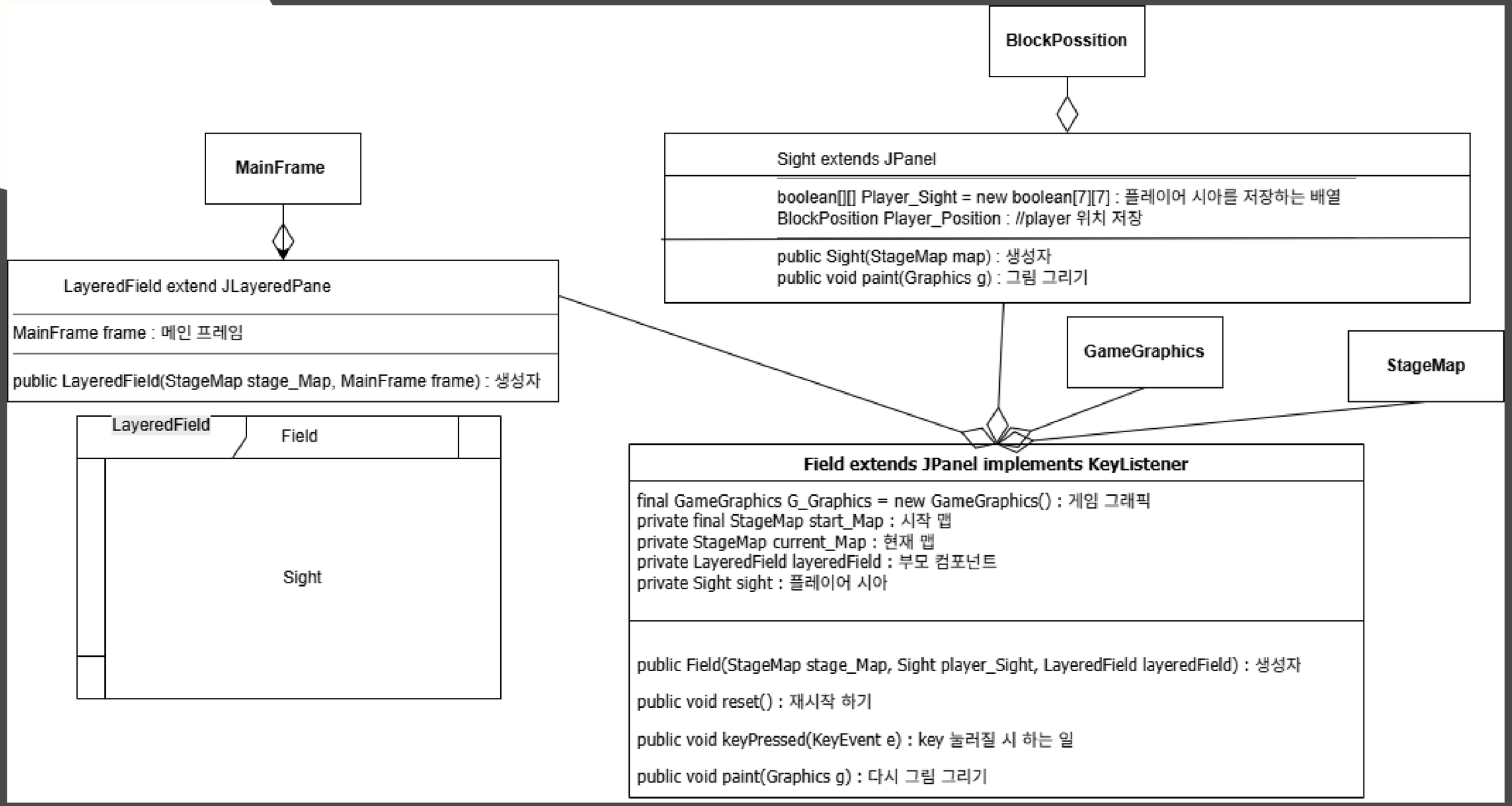
public Lobby(MainFrame frame) : 생성자
public void paint(Graphics g) : 패널 색칠하기
public void actionPerformed(ActionEvent e) :
버튼 입력 시 다음 창 띄움

StagePanel extends JPanel implements ActionListener, KeyListener

final int Max_stage = 1 ;:현재 제작한 스테이지 개수
MainFrame frame; : frame
JButton[] StageButton = new JButton[Max_stage]; :버튼 저장 객체
JPanel Buttons = new JPanel(); :버튼들을 보여줄 JPanel

public StagePanel(MainFrame frame) : 생성자
public void actionPerformed(ActionEvent e) : 버튼 누를 시 하는 일
public void keyPressed(KeyEvent e) : backspace 누를 시 이전 화면으로

01


BlockPossition
MainFrame
Sight extends JPanel
boolean[][] Player_Sight = new boolean[7][7] : 플레이어 시야를 저장하는 배열
BlockPosition Player_Position : //player 위치 저장
public Sight(StageMap map) : 생성자
public void paint(Graphics g) : 그림 그리기
LayeredField extend JLayeredPane
MainFrame frame : 메인 프레임
public LayeredField(StageMap stage_Map, MainFrame frame) : 생성자
GameGraphics
StageMap
LayeredField
Field
Sight
Field extends JPanel implements KeyListener
final GameGraphics G_Graphics = new GameGraphics() : 게임 그래픽
private final StageMap start_Map : 시작 맵
private StageMap current_Map : 현재 맵
private LayeredField layeredField : 부모 컴포넌트
private Sight sight : 플레이어 시야
public Field(StageMap stage_Map, Sight player_Sight, LayeredField layeredField) : 생성자
public void reset() : 재시작 하기
public void keyPressed(KeyEvent e) : key 눌러질 시 하는 일
public void paint(Graphics g) : 다시 그림 그리기

01

BlockPosition implements Serializable

private int posX : x 좌표 (0~11)
private int posY : y 좌표 (0~6)

public BlockPosition(int posX, int posY) : 생성자

public BlockPosition(BlockPosition copied) : 원본을 복사하는 생성자

public void setPos(int posX, int posY) : X, Y 좌표 지정

public void moveTo(int dx, int dy) : dx, dy 만큼 이동

public boolean equals(Object o) : 서로 같은지 확인

public int hashCode() : 객체의 해시코드 재 지정

abstract class Block implements Serializable

protected boolean blocked : 이동 막히는지
protected boolean invisible : 볼 수 있는지
protected boolean changedBlocked : 이동 막힘 변화 유무
protected boolean changedInvisible : 볼 수 있음 변화 유무
protected BlockType type : 현재 블록 타입

public Block(boolean blocked, boolean invisible,
boolean changedBlocked, boolean changedInvisible, BlockType type) : 생성자

public Block(BlockType type) : 객체 복사하는 생성자

public int getState() : 블록 상태 반환

public abstract Block Block_Copy() : 블록 복사 시 시행

public abstract void turnEnd(boolean observed) : 턴 끝날 시 시행

public abstract void collisionAct(BlockType type) : 플레이어 충돌 시 시행

public class Wall extends Block

public Wall() : 생성자
public Block Block_Copy() : 블록 복사하여 반환

public void turnEnd(boolean observed) : 턴 종료 시 수행하는 동작

Entity extends Block implements Serializable

public Entity(BlockType type) : 생성자

public abstract Entity Block_Copy() : 블록 복사 시 수행

public abstract boolean Move(StageMap stageMap, int index, int direction) : 앤티티 움직임

Player extends Entity

public Player() : 생성자

public boolean Move(StageMap stageMap, int index, int direction) : 플레이어 움직임

public Entity Block_Copy() : 블록 복사 시 수행

01

GameGraphics

final private BufferedImage img_Field : 필드 사진
final private BufferedImage[] img_Wall = new BufferedImage[4] : 벽 사진
final private BufferedImage img_Player : 플레이어 사진

public GameGraphics() : 생성자

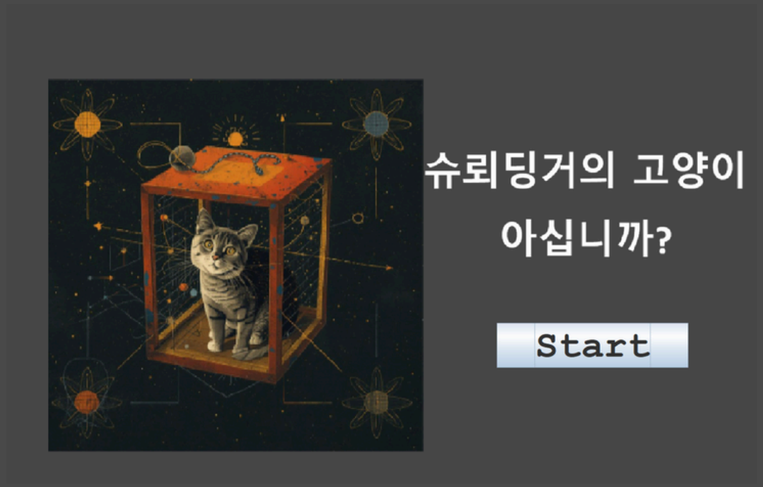
public BufferedImage getImg(BlockType type, int statement) : 이미지 반환

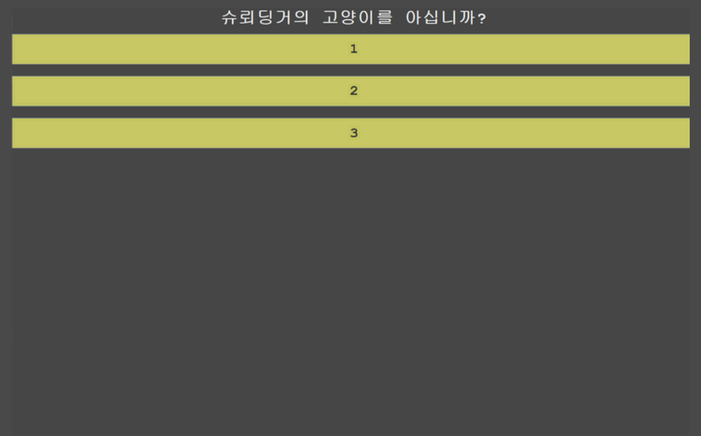
StageMap implements Serializable

protected HashMap<BlockPosition, Block> blockMap = new HashMap<BlockPosition, Block>() : 블록 좌표와 type을 저장
protected ArrayList<BlockPosition> entityPos = new ArrayList<BlockPosition>() : 앤티티의 위치를 저장
protected ArrayList<Entity> entities = new ArrayList<>() : 앤티티 객체를 저장

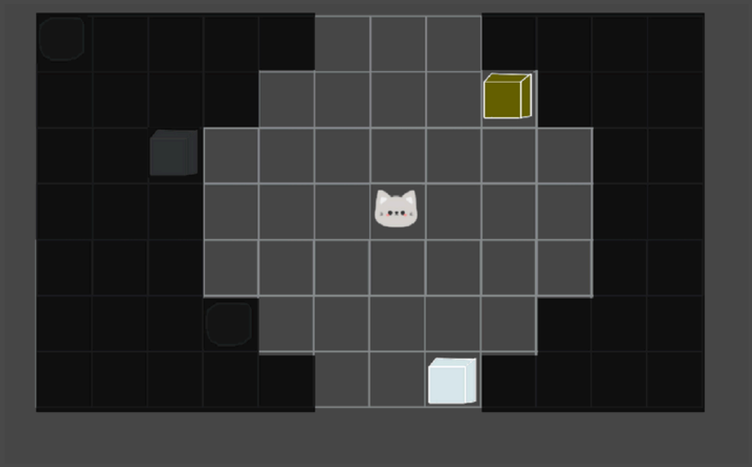
public StageMap(int stage) : 스테이지를 받는 생성자
public StageMap(final StageMap copied) : 객체 복사하는 생성자
public Block getBlock(BlockPosition position) : 특정 좌표의 블록 받기
public ArrayList<Entity> getEntity(BlockPosition position) : 특정 좌표의 앤티티 받기
public BlockPosition getEntityPosByIndex(int index) : 특정 인덱스 앤티티 위치 받기
public void drawing(GameGraphics graphics, Graphics g) : 맵 그림 그리기
public void turnEnd() : 플레이어가 움직였을 때 작동하는 함수

2 ❋ 패널 바꾸기

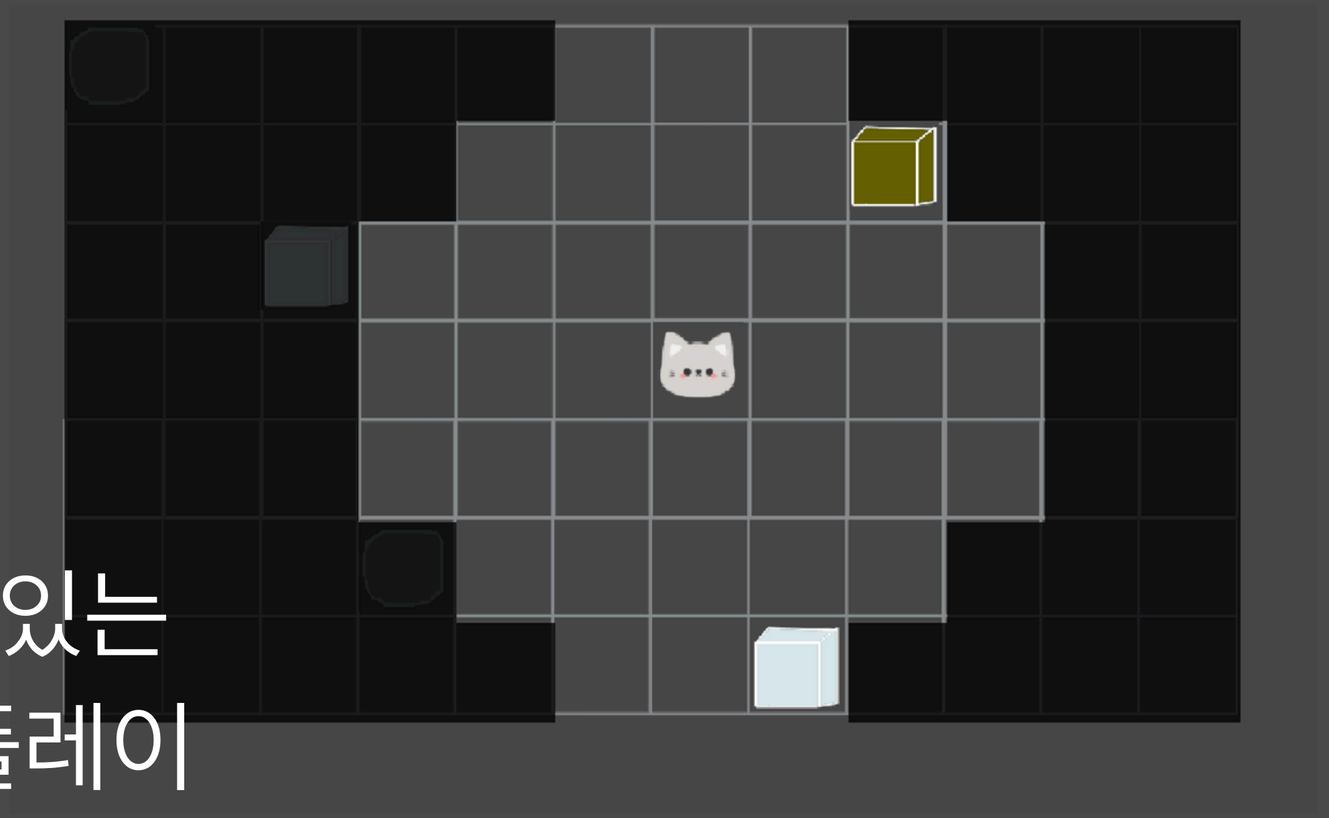




메인 프레임에서 해당 패널을 적재 (add), 삭제 (remove)하는 방식으로 패널 전환을 구현했다.

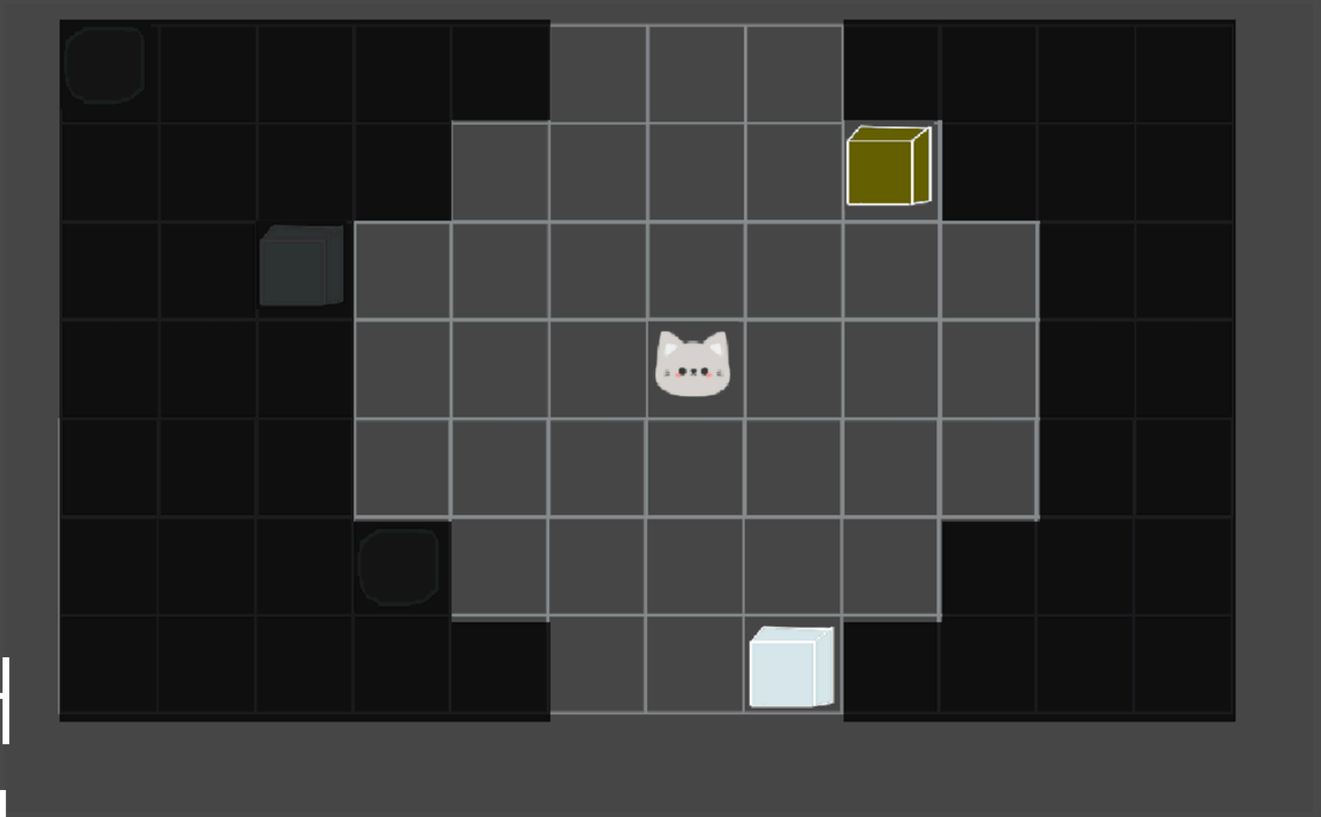


2 ❋ 캐릭터 움직이기



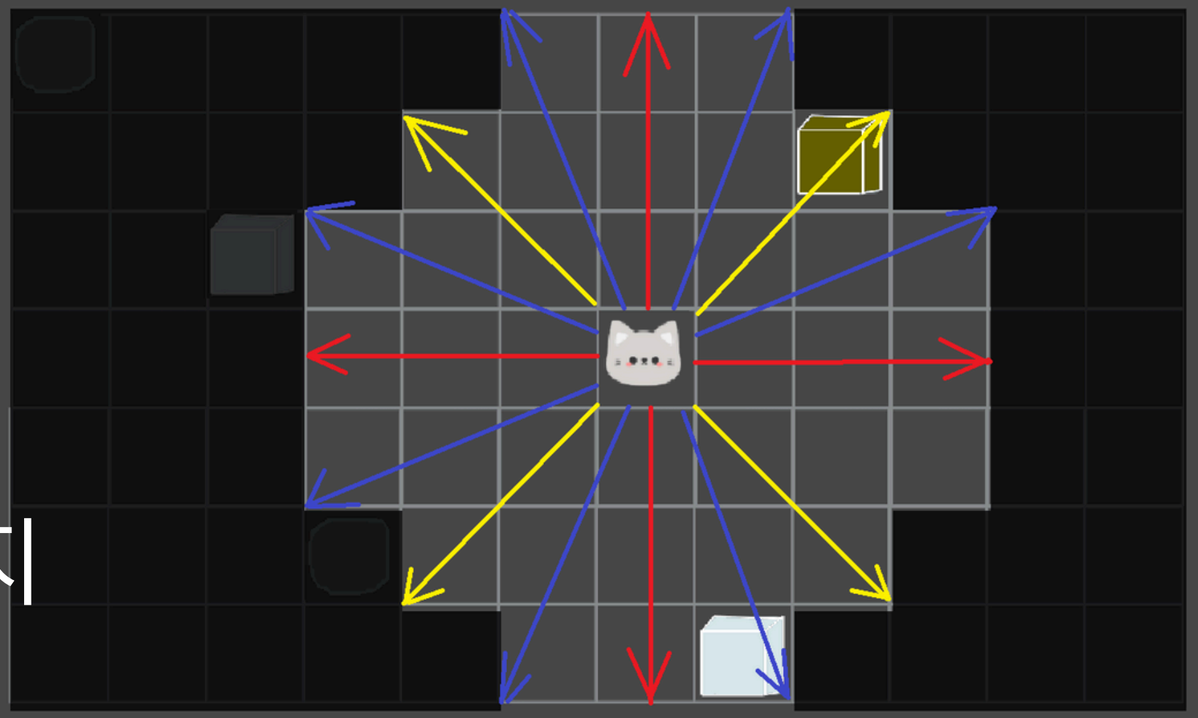
각 객체를 저장하는 Map에 있는 데이터를 수정하는 식으로 플레이어 움직임 → 시아 움직임 → 객체 변화 등을 구현하였다.

2 ❋ 캐릭터 움직이기



플레이어를 움직일 때
근처에 블록이 있으면
플레이어는 움직이지 않는다.

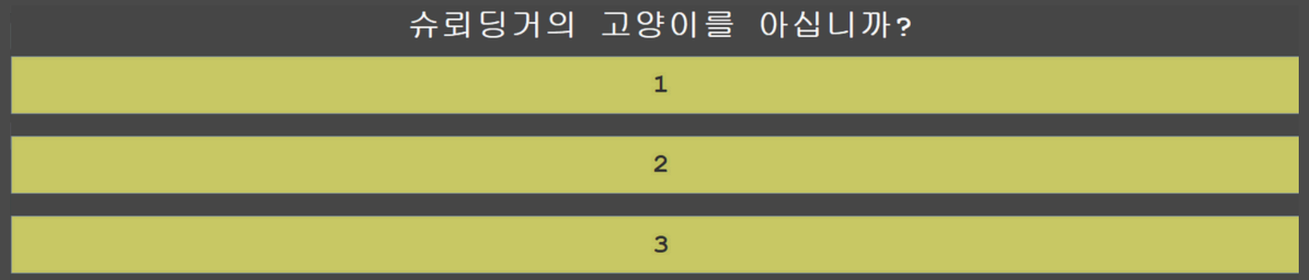
2 ❋ 캐릭터 시아아



각 직선 기준 중간 부분이 가려지면 직선 뒤 부분이 가려지도록 설계했다.

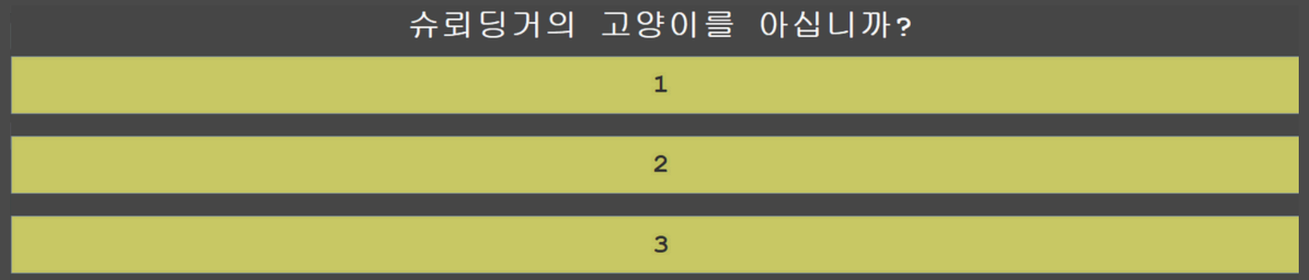
(플레이어 기준 16방향으로 선이 뻗어 나가게 설정)

2 ❋ 파일 시스템



Map 객체를 객체 직렬화를 이용해 파일로 만들어서 저장하고, 역직렬화를 통해 원하는 스테이지를 플레이 할 수 있도록 설계했다.

2 ❋ 파일 시스템



Map 객체를 객체 직렬화를 이용해 파일로 만들어서 저장하고, 역직렬화를 통해 원하는 스테이지를 플레이 할 수 있도록 설계했다.

2 ❋ Map 객체

앤티티와 블록을 따로 저장한다.
블록 좌표는 중복 가능하지 않으므로 HashMap 형태로 저장,
Entity는 중복 가능하므로 ArrlyList 형태로 저장한다.

2 ❋ Position

Map 요소에 Key로 넣기 위해
equals() 과 hashmap() 을 오버라이딩 했다.

03 프로젝트 소감

프로젝트를 준비하고 Java 객체를 조사하면서 수행하는 과정이 어렵다고 생각했다.
객체 사이에 고려해야 할 정보가 많다는 것도 알았다.
(실제 프로그램 짜는 시간보다 원하는 객체 정보를 찾는 시간이 더 오래 걸렸다.)

THANK YOU

제작 도움: Canva